



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

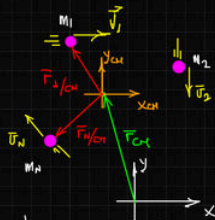
Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 11

Momento lineal respecto al CM

Sea un sistema de N partículas



Se sabe que:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i$$

Respecto al laboratorio

entonces, para la partícula i -ésima:

$$\vec{r}_{i/CM} = \vec{r}_i - \vec{r}_{CM}$$

luego

$$\vec{r}_{CM/CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_{i/CM}$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{r}_i - \vec{r}_{CM})$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i - \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_{CM}$$

$$\vec{r}_{CM/CM} = \vec{r}_{CM} - \frac{\vec{r}_{CM}}{M} \sum_{i=1}^N m_i = \vec{0}$$

Además, de manera análoga se demuestra que:

$$\vec{v}_{CM/CM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{i/CM} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{p}_{sist/CM} = \vec{0}}$$

para todo sistema de partículas

cas

Para un sistema de 2 partículas



$$\vec{v}_{1/CM} = \vec{v}_1 - \vec{v}_{CM}$$

$$\vec{v}_{2/CM} = \vec{v}_2 - \vec{v}_{CM}$$

$$\vec{v}_{i/CM} = \vec{v}_i - \left(\frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \right)$$

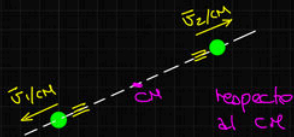
$$\vec{v}_{1/CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)$$

$$\boxed{\vec{v}_{1/CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_{1/2}}$$

$$\boxed{\vec{v}_{2/CM} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_{2/1}}$$

$$\vec{v}_{2/1} = -\vec{v}_{1/2}$$

entonces, respecto al CM,



OBS

Se observa también de

$$\begin{aligned}\vec{P}_{\text{sist/CM}} &= \vec{0} \\ m_1 \vec{v}_{1/CM} + m_2 \vec{v}_{2/CM} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{v}_{1/CM} &= -\frac{m_2}{m_1} \vec{v}_{2/CM}\end{aligned}$$

Energía cinética respecto al CM

Sea un sistema de N partículas, cuya i -ésima verifica:



Sistema referencia de laboratorio

$$K_i^{(CM)} = \frac{1}{2} m_i v_{i/CM}^2$$

→ Respecto al CM

donde

$\vec{r}_{i/CM}$ es la posición de la partícula i -ésima respecto al CM

Se sabe

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

→ respecto a laboratorio

Sabemos que: $\vec{v}_i = \vec{v}_{i/CM} + \vec{v}_{CM}$; entonces

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \underbrace{v_i^2}_{\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i}$$

$$K = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i (v_{i/CM}^2 + v_{CM}^2 + 2 \vec{v}_{i/CM} \cdot \vec{v}_{CM})$$

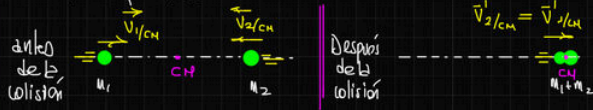
$$K = K^{(CM)} + \frac{v_{CM}^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i + \vec{v}_{CM} \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{i/CM}}_{\vec{0}}$$

$$\boxed{K^{(CM)} = K - \frac{1}{2} N v_{CM}^2} \quad ; \text{ en general } K^{(CM)} \leq K$$

↑ ↑ ↑
respecto al CM respecto al lab Energía cinética del centro de masa

Colisión frontal completamente inelástica respecto al CM

Se el esquema



Sabemos:

$$m_1 \vec{v}_{1CM} + m_2 \vec{v}_{2CM} = \vec{0}$$

$$(m_1 + m_2) \vec{v}'_{1/CM} = \vec{0} \rightarrow \boxed{\vec{v}'_{1/CM} = \vec{v}'_{2/CM} = \vec{0}}$$

Obs

$$\vec{v}'_{1CM} = \vec{v}'_1 - \vec{v}'_{CM} = \vec{0} \rightarrow \vec{v}'_1 = \vec{v}'_{CM}$$

Además; se sabe que:

$$\vec{v}'_1 = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

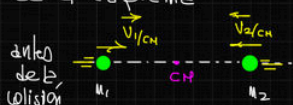
Obs

Recordemos
que
 $\vec{v}_{CM} = \vec{v}'_{CM}$

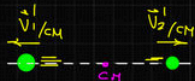
Colisión frontal elástica

respecto al CM

Se el esquema



Después de la colisión



Se conserva $\vec{p}_{sist/CM} = \vec{0}$

$$m_1 \vec{v}_{1/CM} + m_2 \vec{v}_{2/CM} = \vec{0} \rightarrow \vec{v}_{1/CM} = -\frac{m_2}{m_1} \vec{v}_{2/CM}$$

$$m_1 \vec{v}'_{1/CM} + m_2 \vec{v}'_{2/CM} = \vec{0} \rightarrow \vec{v}'_{2/CM} = -\frac{m_1}{m_2} \vec{v}'_{1/CM}$$

Además; $K^{(CM)} = K'^{(CM)}$; se puede demostrar que

$$\vec{v}_{1/CM} + \vec{v}'_{1/CM} = \vec{v}_{2/CM} + \vec{v}'_{2/CM}$$

$$-\frac{m_2}{m_1} \vec{v}_{2/CM} + \vec{v}'_{1/CM} = \vec{v}_{2/CM} - \frac{m_1}{m_2} \vec{v}'_{1/CM}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{v}'_{1/CM} = \frac{m_2}{m_1} \vec{v}_{2/CM}}$$

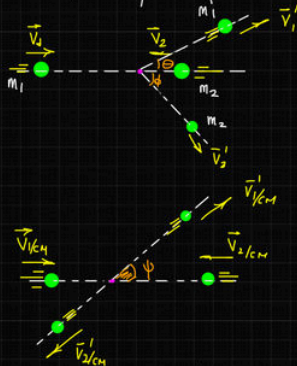
$$\Rightarrow \boxed{\vec{v}'_{2/CM} = \frac{m_1}{m_2} \vec{v}_{1/CM}}$$

Si $m_1 = m_2$; las
velocidades se intercambian
respecto al CM

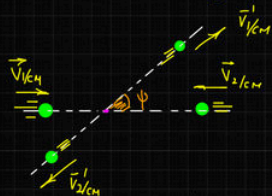
Colisión bidimensional (no frontal) respecto al CM

Veamos los espumas respecto a laboratorio y respecto al CM, antes y después de la colisión

Respecto al laboratorio



Respecto al CM



Se observa que: $\vec{v}_1' = \vec{v}_1'/CM + \vec{v}_{CM}$



$$v_1' \cos \theta = v_{CM} + v_{1/CM} \cos \psi$$

$$v_1' \sin \theta = v_{1/CM} \sin \psi$$

entonces;

$$\tan \theta = \frac{v_{1/CM} \sin \psi}{v_{1/CM} \cos \psi + v_{CM}}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{\sin \psi}{\cos \psi + \frac{v_{CM}}{v_{1/CM}}} \dots (*)$$

Analizando al caso en que m_2 esté inicialmente en reposo respecto al laboratorio ($\vec{v}_2 = \vec{0}$); entonces;

$$\vec{v}_{CM} = \vec{v}_{CM}' = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{v}_{CM} = \vec{v}_{CM}' = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 \dots (x1)$$

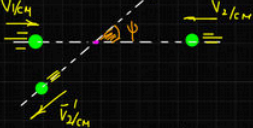
Además; sabemos que $\vec{v}_{2/CM} = \vec{v}_2 - \vec{v}_{CM}$

$$\vec{v}_{2/CM} = - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 \dots (x2)$$

Análogamente; se tiene

$$\vec{v}_{1/CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 \dots (x3)$$

Respecto al CM



Se observa que: $\vec{v}'_1 = \vec{v}'_{1/CM} + \vec{v}_{CM}$



$$v'_1 \cos \theta = v_{CM} + v'_{1/CM} \cos \psi$$

$$v'_1 \sin \theta = v'_{1/CM} \sin \psi$$

$$v_{CM} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{v}_{CM} = \vec{v}'_{CM} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 \quad \dots (x1)$$

Además; sabemos que $\vec{v}_{2/CM} = \vec{v}_2 - \vec{v}_{CM}$

$$\vec{v}_{2/CM} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 \quad \dots (x2)$$

Análogamente; se tiene $\vec{v}_{1/CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{v}_1 \quad \dots (x3)$

Si la colisión es elástica

$$K^{(CM)} = K'^{(CM)}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1/CM}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2/CM}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1/CM}'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2/CM}'^2 \quad \dots (x4)$$

Se cumple también que:

$$m_1 \vec{v}_{1/CM} + m_2 \vec{v}_{2/CM} = 0 \rightarrow v_{1/CM} = \frac{m_2}{m_1} v_{2/CM}$$

$$m_1 \vec{v}'_{1/CM} + m_2 \vec{v}'_{2/CM} = 0 \rightarrow v'_{1/CM} = \frac{m_2}{m_1} v'_{2/CM} \quad \dots (x5)$$

Substituyendo (x5) en (x4)

$$v_{1/CM}' = v_{1/CM} \quad | \quad v_{2/CM}' = v_{2/CM}$$

Entonces; substituyendo (x2) y (x3)

$$\frac{v_{CM}}{v_{1/CM}} = \frac{v_{CM}}{v_{1/CM}} = \frac{\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1}{\frac{m_2}{m_1 + m_2} v_1} = \frac{m_1}{m_2}$$

Por lo tanto; de (x*)

$$\tan \theta = \frac{\sin \psi}{\cos \psi + \frac{m_1}{m_2}}$$

Si $m_1 = m_2$

$$\rightarrow \tan \theta = \tan \left(\frac{\psi}{2} \right)$$

$$\rightarrow \theta = \frac{\psi}{2}$$

TAREA

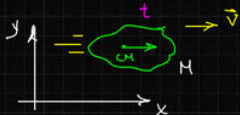
Considerando colisión elástica, no frontal y $\vec{v}_2 = \vec{0}$ (m_2 en reposo inicialmente). Demostrar

$$\frac{\Delta K_1}{K_1} = - \frac{4 m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

donde $\frac{\Delta K}{K}$ la razón en que cambia la energía cinética de m_1 .

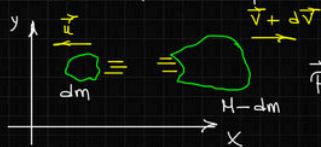
Sistema de masa variable

Sea un sistema de masa M que se mueve a una velocidad $\vec{v}$ respecto a laboratorio



$$\vec{p}_{sist} = M\vec{v}$$

en el instante $t + dt$, un elemento diferencial de masa dm se separa



$$\vec{p}_{sist} = dm\vec{u} + (M - dm)(\vec{v} + d\vec{v})$$

entonces;

$$d\vec{p} = dm\vec{u} + (M - dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - M\vec{v}$$

$$d\vec{p} = dm\vec{u} + M d\vec{v} - \vec{v} dm - \cancel{dm d\vec{v}}$$

$$d\vec{p} = dm(\vec{u} - \vec{v}) + M d\vec{v}$$

se sabe que;

$$\boxed{\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}} \Rightarrow \vec{F}_{ext} = M \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} (\vec{u} - \vec{v})$$

donde $\frac{dm}{dt}$ es la rapidez con que la masa extraída aumenta

$$\frac{dM}{dt} = - \frac{dm}{dt}$$

Siendo $\frac{dM}{dt}$ la rapidez con que el sistema pierde masa, entonces

$$\vec{F}_{ext} = M \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dM}{dt} (\vec{v} - \vec{u})$$

equivale a ...

$$\vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt}(M\vec{v}) - \vec{u} \frac{dM}{dt}$$

Se puede observar que si la masa del sistema **no cambia** (es decir que $\frac{dM}{dt} = 0$), la expresión se reduce a la 2da ley de Newton convencional ($\vec{F}_{ext} = M\vec{a}$)

$$\vec{F}_{ext} = M \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{v}_{rel} \frac{dM}{dt}$$

→ $\vec{v}_{rel}$: velocidad relativa de la masa saliente respecto al sistema inicial.

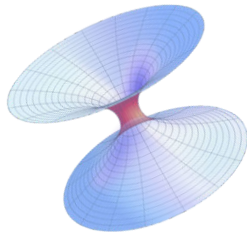
→

$$M \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{reacción}; \quad \vec{F}_{reacción} = \vec{v}_{rel} \frac{dM}{dt}$$

$\vec{F}_{reacción}$ es la fuerza de reacción ejercida sobre el sistema por la masa que sale de él.

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

